

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Exponenciais



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Elementos Básicos

Potências

Definição

$$a^b = \underbrace{a \cdot a \cdot \cdots \cdot a}_{b \text{ termos}}$$

Propriedades

$$a^{-b} = \frac{1}{a^b} ; a^{b+c} = a^b \cdot a^c$$

$$a^{bc} = (a^b)^c = (a^c)^b$$

$$a^0 = 1$$

$$a^{b-c} = a^b \cdot a^{-c} = a^b \frac{1}{a^c}$$

$$a^{\frac{b}{c}} = \sqrt[c]{a^b} = (\sqrt[c]{a})^b$$

$$a^1 = a$$



Elementos Básicos

Séries de Potências

Definição

$$\sum_{k=a}^b c^k = c^a + c^{a+1} + c^{a+2} + \dots + c^{b-1} + c^b$$

Solução Exata

$$\sum_{k=a}^b c^k = \frac{c^{b+1} - c^a}{c - 1}$$

Exemplo:

$$\sum_{j=0}^{10} 3^j = \frac{3^{10+1} - 3^0}{3 - 1} = \frac{3^{11} - 1}{2} = 88573$$



Elementos Básicos

Equações Exponenciais

Definição

Ocorre quando a variável surge como parte de um expoente.

Exemplo:

$$2^{2x} - 16 = 0$$

$$2^{2x} = 16$$

$$2^{2x} = 2^4 \Rightarrow 2x = 4 \Rightarrow x = 2$$



Função Exponencial

Definição

Forma Geral

$$f(x) = a^{u(x)}$$

onde

- $a \in \mathbb{R}$ é uma constante real em que $0 < a \neq 1$
- $u(x)$ é uma função real

Forma Particular

$$f(x) = e^x \quad \text{sendo } e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$



Domínio

Definição

Equivale ao domínio de $u(x)$

Exemplo:

$$f(x) = 5^{\frac{1}{x^2-1}} \Rightarrow u(x) = \frac{1}{x^2-1} \Rightarrow D(f) = \mathbb{R} - \{-1, +1\}$$



Imagem

Composição

Multiplicação por constante

$$f(x) = c \cdot a^{u(x)}$$

onde $c \in \mathbb{R}^*$ (reais não-nulos).

Quando $D(u) = \mathbb{R}$:

- Se $c > 0 \Rightarrow \text{Im}(f) = \mathbb{R}_+^*$
- Se $c < 0 \Rightarrow \text{Im}(f) = \mathbb{R}_-^*$



Imagem

Crescimento

Se:

- $a > 1 \Rightarrow$ crescimento de $f(x)$ análogo a $u(x)$
- $0 < a < 1 \Rightarrow$ crescimento de $f(x)$ inverso a $u(x)$

Exemplo:

$$f(x) = 3^{4-x}$$

$$c = 1 ; a = 3 > 1 ; u(x) = 4 - x$$

ponto de cruzamento com eixo y : $f(0) = 3^4 = 81$



Imagem

Reflexão

- Em relação ao eixo $x \Rightarrow f^o(x) = -f(x)$
- Em relação ao eixo $y \Rightarrow f^{oo}(x) = f(-x)$

Exemplo:

Qual a função reflexo de $f(x) = 2^{1-x}$ em relação ao eixo y ?

$$f^{oo}(x) = f(-x) = 2^{1-(-x)} = 2^{1+x}$$

